

Université Jean Monnet – IUT Roanne

RAPPORT TECHNIQUE SAE 1.02: S'INITIER AU RESEAUX INFORMATIQUES

Compétence RT1 : Administrer les réseaux et l'Internet

Par :

Thierno Mouhamadou Dioulde DIALLO

Avant-propos

Ce document s'inscrit dans le cadre de la SAÉ 1.02 du BUT Réseaux et Télécommunications. Il présente l'ensemble des travaux réalisés pour l'étude, la conception, la simulation et la mise en œuvre d'un réseau local d'entreprise.

SOMMAIRE

<i>Introduction</i>	1
<i>Analyse des trames réseau</i>	2
Objectifs de l'analyse	1
Méthodologie d'analyse	2
Résultats et interprétation	3
<i>Mise en place d'un serveur TFTP</i>	3
Rôle du protocole TFTP	1
Installation et configuration de Tftpd64	2
Vérification du fonctionnement	3
<i>Conception et simulation sous Cisco Packet Tracer</i>	4
Analyse du cahier des charges	1
Choix techniques et plan d'adressage	2
Réalisation de la topologie	3
Tests et validation de la simulation	4
<i>Réalisation et tests sur équipements réels</i>	5
Mise en œuvre en salle de TP	1
Tests fonctionnels	2
Prise d'initiative	3
<i>Conclusion</i>	6

1. Introduction

Dans le cadre de la SAÉ 1.02 du BUT Réseaux et Télécommunications, ce projet a pour objectif de mettre en pratique les compétences fondamentales liées à l'administration des réseaux locaux. L'entreprise étudiée connaît une phase de croissance nécessitant l'intégration de nouveaux collaborateurs répartis au sein de plusieurs services distincts. Cette évolution impose une adaptation de l'infrastructure réseau existante afin de garantir la continuité de service, la sécurité des communications et l'évolutivité du réseau.

Cependant, le réseau actuel présente un manque de documentation, rendant toute modification délicate. Il est donc nécessaire, dans un premier temps, d'analyser le réseau existant afin d'en comprendre le fonctionnement et l'architecture. Cette analyse passe notamment par l'étude de trames réseau et la récupération des configurations des équipements via un serveur TFTP.

Dans un second temps, de nouveaux réseaux locaux doivent être conçus, simulés puis testés afin de répondre aux besoins de l'entreprise tout en restant compatibles avec l'infrastructure existante. Ce rapport présente l'ensemble de la démarche suivie, depuis l'analyse initiale jusqu'aux tests réalisés sur équipements réels, en justifiant chaque choix technique.

2. Analyse des trames réseau

2.1. Objectifs de l'analyse

L'analyse de trames réseau a pour objectif principal de comprendre le fonctionnement du réseau existant sans disposer d'une documentation complète. Elle permet d'identifier les équipements présents sur le réseau, les protocoles utilisés ainsi que les chemins empruntés par les communications. Cette étape est indispensable afin d'éviter toute incompatibilité lors de l'ajout de nouveaux équipements.

2.2. Méthodologie d'analyse

Une capture réseau issue d'un test de connectivité de type `tracert` (permet de déterminer les chemins suivis par les paquets sur le réseau) a été analysée à l'aide du logiciel Wireshark. Les trames ICMP ont permis de suivre le cheminement des paquets entre les différents équipements du réseau. Par ailleurs, l'étude de la trame CDP (Cisco Discovery Protocol) qui permet aux équipements Cisco d'échanger des informations sur

le réseau a fourni des informations précieuses sur les équipements Cisco, telles que leur nom, leurs interfaces de connexion et leur rôle dans la topologie.

- La trame CDP
- VLAN natif (Native VLAN)

La trame CDP indique que le VLAN natif utilisé sur ce lien est le VLAN 8.

Le VLAN natif sert à transporter les trames non taguées échangées entre les deux switches connectés en mode trunk. Cela permet aux équipements de communiquer correctement même si certaines trames ne sont pas marquées avec un identifiant VLAN. L'identification du VLAN natif est importante afin de s'assurer que les deux équipements reliés utilisent le même VLAN natif, ce qui garantit le bon fonctionnement du lien trunk entre les switches.



- Adresse IP de gestion

La trame CDP indique que l'équipement possède l'adresse IP **192.168.70.254**.

Dans ce cas, cette adresse IP sert à administrer le switch à distance (par exemple en SSH) et à l'identifier sur le réseau. Elle permet également de vérifier dans quel réseau ou VLAN de gestion se trouve le switch et de confirmer qu'il est joignable depuis les autres équipements d'administration.



- Port / Interface de connexion

La trame CDP indique que la communication s'effectue via le port FastEthernet0/3.

Dans ce cas, cette information permet de savoir précisément par quel port le switch est connecté à l'équipement voisin. Cela facilite la compréhension de la topologie physique du réseau et permet d'identifier rapidement les liaisons entre les switches, notamment pour se connecter afin de pouvoir récupérer les configurations de base sur le serveur TFTP.



- Les trames ICMP et ARP

L'analyse combinée des trames ARP et ICMP permet de comprendre l'ensemble du processus de communication entre un équipement du réseau local et un équipement situé dans un réseau distant, en l'occurrence le serveur TFTP.

Dans un premier temps, l'équipement source, ayant l'adresse IP **192.168.70.2**, cherche à communiquer avec l'adresse **192.168.200.254**, identifiée comme le serveur TFTP. Cette adresse n'appartenant pas au réseau local **192.168.70.0/24**, l'équipement doit obligatoirement passer par sa passerelle par défaut, dont l'adresse IP est **192.168.70.1**.

Avant de pouvoir envoyer les paquets IP, une résolution d'adresse est nécessaire. Une trame ARP request est alors diffusée en broadcast sur le réseau local avec le message « *Who has 192.168.70.1? Tell 192.168.70.2* ». Cette requête permet à l'équipement source de connaître l'adresse MAC de la passerelle. La passerelle répond ensuite par une ARP reply, indiquant son adresse MAC, ce qui permet à l'équipement source d'enregistrer cette information dans sa table ARP.

Une fois la résolution ARP effectuée, les échanges ICMP peuvent débuter. Des trames ICMP Echo request sont envoyées vers le serveur TFTP afin de tester la connectivité. Lors de l'utilisation de la commande `tracert`, des messages ICMP "Time To Live exceeded" sont observés. Ces messages indiquent que les paquets atteignent des équipements intermédiaires, notamment la passerelle **192.168.70.1**, ce qui confirme le chemin de sortie du réseau local.

Enfin, des trames ICMP Echo reply sont reçues depuis l'adresse **192.168.200.254**, confirmant que le serveur TFTP est bien joignable depuis le réseau local. Cette communication valide à la fois le bon fonctionnement de la passerelle et la connectivité inter-réseaux.

Cette analyse conjointe montre donc que :

- La passerelle **192.168.70.1** permet de sortir du réseau local,
- Le serveur **192.168.200.254** est accessible,
- Les conditions sont réunies pour récupérer les configurations des switches via le protocole TFTP.

44	20.255068	Dell_9a:4f:a1	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.70.1? Tell 192.168.70.2
45	20.255792	Cisco_12:38:28	Dell_9a:4f:a1	ARP	60 192.168.70.1 is at 18:e7:28:12:38:28
46	21.135352	Dell_9a:4f:a1	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.70.1? Tell 192.168.70.2
47	21.135327	Cisco_12:38:28	Dell_9a:4f:a1	ARP	60 192.168.70.1 is at 18:e7:28:12:38:28
48	21.207734	192.168.70.2	192.168.70.255	NRNS	92 Name query NS WORKGROUP:icv
49	21.372648	192.168.70.2	192.168.70.255	NRNS	92 Name query NS WORKGROUP:icv
50	21.372648	192.168.70.2	192.168.70.255	ICMP	106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=24/6144, ttl=2 (request in 52)
51	22.318738	192.168.200.254	192.168.70.2	ICMP	106 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=24/6144, ttl=2 (reply in 51)
52	22.319533	192.168.70.2	192.168.200.254	ICMP	106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=25/6480, ttl=2 (request in 54)
53	22.321741	192.168.200.254	192.168.70.2	ICMP	106 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=25/6480, ttl=2 (reply in 53)
54	22.323802	192.168.70.2	192.168.200.254	ICMP	106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=26/6656, ttl=2 (request in 56)
55	22.325161	192.168.200.254	192.168.70.2	ICMP	106 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=26/6656, ttl=2 (reply in 55)

2.3. Résultats et Interprétations

L'analyse des trames CDP, ARP et ICMP a permis de comprendre le fonctionnement du réseau existant malgré l'absence de documentation. Les trames CDP ont servi à identifier les équipements réseau et leurs paramètres essentiels, tandis que l'ARP a mis en évidence le rôle de la passerelle **192.168.70.1**, nécessaire pour sortir du réseau local.

Les échanges ICMP ont confirmé la connectivité entre le réseau local **192.168.70.0/24** et le réseau distant hébergeant le serveur TFTP, identifié à l'adresse **192.168.200.254**. La réception des réponses ICMP montre que le serveur est joignable et que le routage est fonctionnel.

Ces résultats valident le bon fonctionnement du réseau existant et permettent de passer à l'étape suivante du projet : la récupération des configurations des switches via le serveur TFTP, afin de poursuivre l'analyse et la conception du nouveau réseau local.

3. Mise en place serveur TFTP

3.1. Rôle du protocole TFTP

Le protocole TFTP (Trivial File Transfer Protocol) est utilisé pour le transfert simple de fichiers sur un réseau. Dans ce projet, il sert principalement à récupérer et sauvegarder les configurations des équipements réseau, notamment les switches Cisco du réseau existant.

Le serveur TFTP centralise les fichiers de configuration, ce qui permet d'analyser l'architecture du réseau (VLANs, ports, paramètres d'administration) sans modifier directement les équipements en production. L'utilisation de TFTP facilite ainsi la maintenance, la sauvegarde et la restauration des configurations réseau.

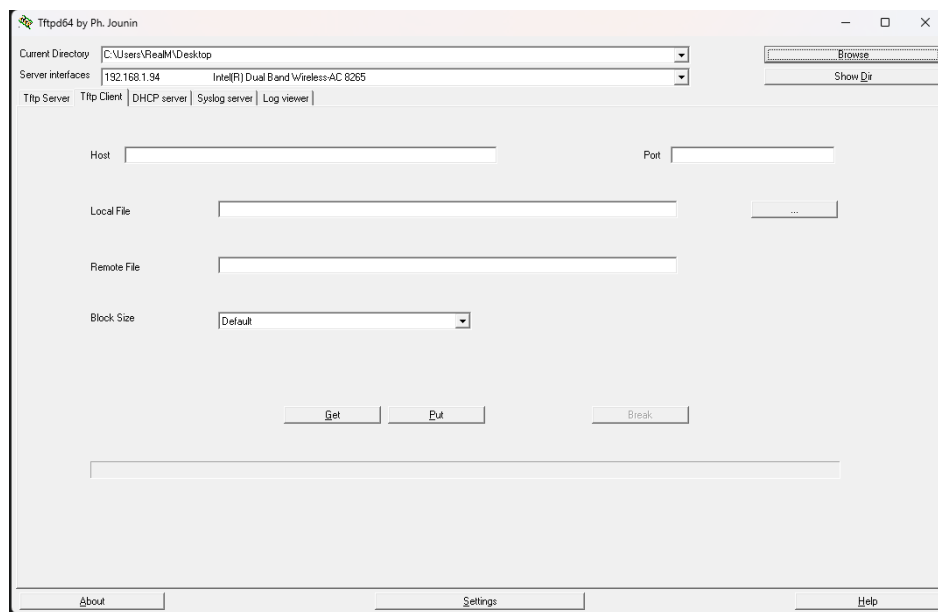
3.2. Installation et configuration de tftpd64 sur Windows 11

(VOIR VIDEO "tuto_tftpd64")

3.3. Vérification du fonctionnement

Pour vérifier le bon fonctionnement du serveur TFTP, plusieurs tests ont été réalisés afin d'envoyer puis de récupérer un fichier de configuration de switch. Dans un premier temps, la connexion entre le switch et le serveur TFTP a été testée à l'aide d'une commande de ping vers l'adresse IP du serveur TFTP, afin de s'assurer que les deux équipements pouvaient communiquer correctement.

Pour récupérer une configuration depuis le serveur TFTP avec Tftpd64, on ouvre l'onglet Tftp Client de l'application. Dans la zone Host, l'adresse IP du serveur TFTP à contacter est saisie, puis le nom du fichier de configuration à récupérer est indiqué dans le champ Remote File. Le champ Local File permet de choisir le nom et l'emplacement du fichier qui sera enregistré sur le PC. Une fois ces informations renseignées, il suffit de cliquer sur le bouton Get pour lancer le téléchargement du fichier. Si la configuration est correctement récupérée, le fichier apparaît dans le dossier choisi et Tftpd64 affiche l'opération dans sa fenêtre de log, ce qui confirme que la récupération de la configuration s'est bien déroulée.



4. Conception et simulation sous Cisco Packet Tracer

4.1. Analyse du cahier des charges

Le cahier des charges impose la mise en place de trois nouveaux réseaux locaux (LAN) distincts, correspondant respectivement à l'unité de production, au service commercial et au service des ressources humaines. Chaque LAN doit pouvoir accueillir un nombre défini de postes : au moins dix postes pour l'unité de production, au moins cinq postes pour les commerciaux et au moins quatre postes pour les RH. De plus, le VLAN 150 est réservé à l'administration du réseau et ne peut pas être utilisé pour l'un de ces nouveaux sous-réseaux, ce qui impose de créer des VLAN spécifiques pour chaque service. Enfin, l'ensemble de la solution doit rester compatible avec le réseau existant tout en permettant un accès sécurisé aux équipements à distance, notamment via le protocole SSH, afin de faciliter l'administration et la maintenance de l'infrastructure.

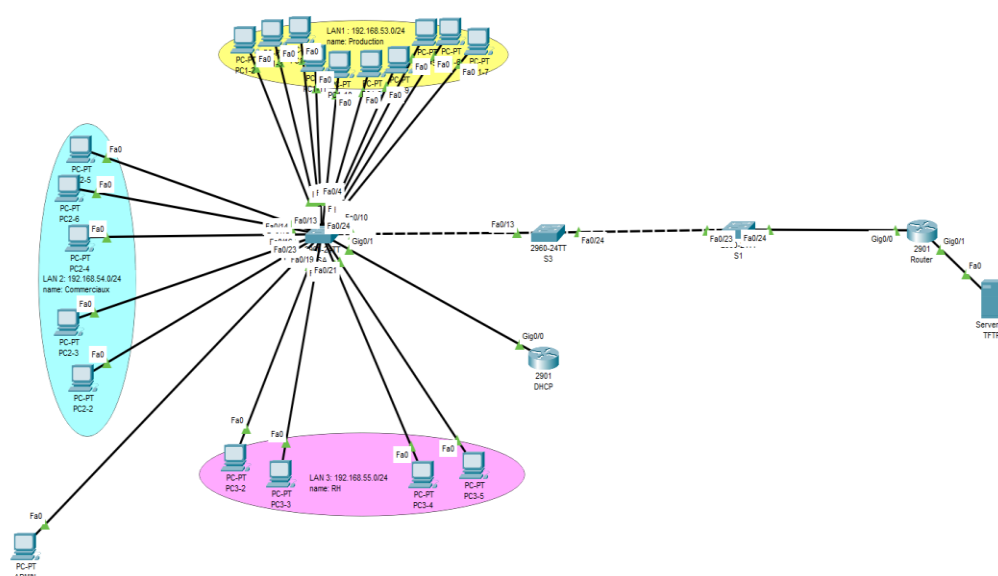
4.2. Choix techniques et plan d'adressage

Pour concevoir le nouveau réseau local, trois VLAN ont été créés afin de séparer logiquement les services de l'entreprise : le VLAN 53 pour l'unité de production, le VLAN 54 pour le service commercial et le VLAN 55 pour le service des ressources humaines. Chaque VLAN est associé à un sous-réseau dédié de taille /24 : 192.168.53.0/24 pour la production, 192.168.54.0/24 pour les commerciaux et 192.168.55.0/24 pour les RH, ce qui permet d'isoler le trafic de chaque service tout en gardant suffisamment d'adresses pour les postes actuels et futurs.

Le choix des numéros de VLAN 53, 54 et 55 vient directement de la configuration existante du switch S3, récupérée au précédemment. Sur ce switch, l'interface Fa0/13 est configurée en trunk et autorise le passage des VLAN 8, 53, 54, 55 et 150, avec le VLAN 150 défini comme VLAN natif, ce qui montre que ces VLAN sont déjà prévus dans l'architecture actuelle. Dans l'infrastructure d'origine, le VLAN 8 était utilisé pour joindre l'ancien serveur TFTP distant, tandis que le VLAN 150 servait au réseau d'administration. Dans la nouvelle conception, le serveur TFTP mis en place est volontairement positionné sur le VLAN 150 afin de l'intégrer au réseau d'administration : les fonctions d'admin (SSH, TFTP, gestion des équipements) sont ainsi regroupées sur un même VLAN sécurisé, et le VLAN 8 reste disponible pour l'ancien contexte si besoin.

Sur le switch d'accès SA, les VLAN 53, 54, 55 et 150 ont été créés avec des noms explicites (Production, Commerciaux, RH, Admin), puis les ports ont été organisés par plage : les interfaces Fa0/1 à Fa0/11 sont affectées au VLAN 53, Fa0/12 à Fa0/17 au VLAN 54, Fa0/18 à Fa0/21 au VLAN 55, et Fa0/23 au VLAN 150 pour un poste d'administration. Les interfaces VLAN 53, 54, 55 et 150 reçoivent chacune une adresse IP (192.168.53.253, 192.168.54.253, 192.168.55.253 et 192.168.210.253), ce qui permet d'utiliser le switch comme passerelle ou point d'administration pour chaque sous-réseau. Enfin, le port Fa0/24 de SA a été configuré en trunk avec les mêmes VLAN autorisés que Fa0/13 sur S3 (8, 53, 54, 55, 150) et le VLAN 150 en natif, afin de garantir que tous les VLAN nécessaires (production, commerciaux, RH, admin et ancien TFTP) circulent correctement entre les deux switches tout en restant compatibles avec le réseau existant.

4.3. Réalisation de la topologie



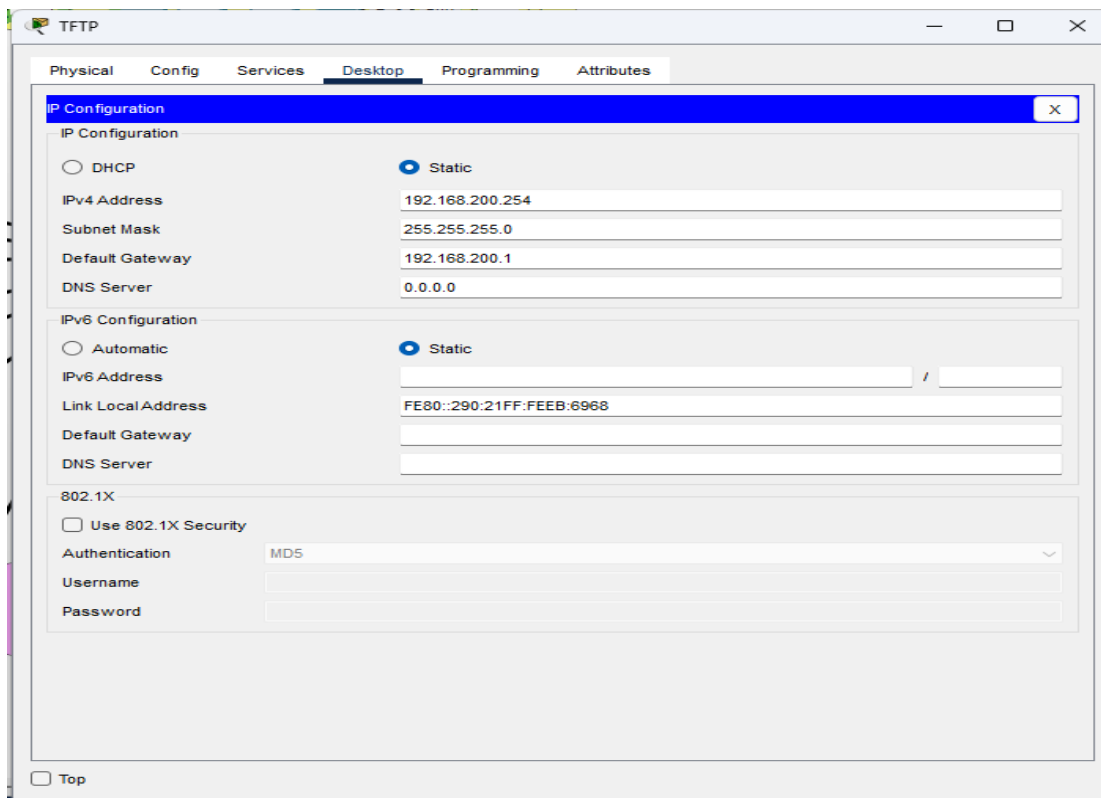
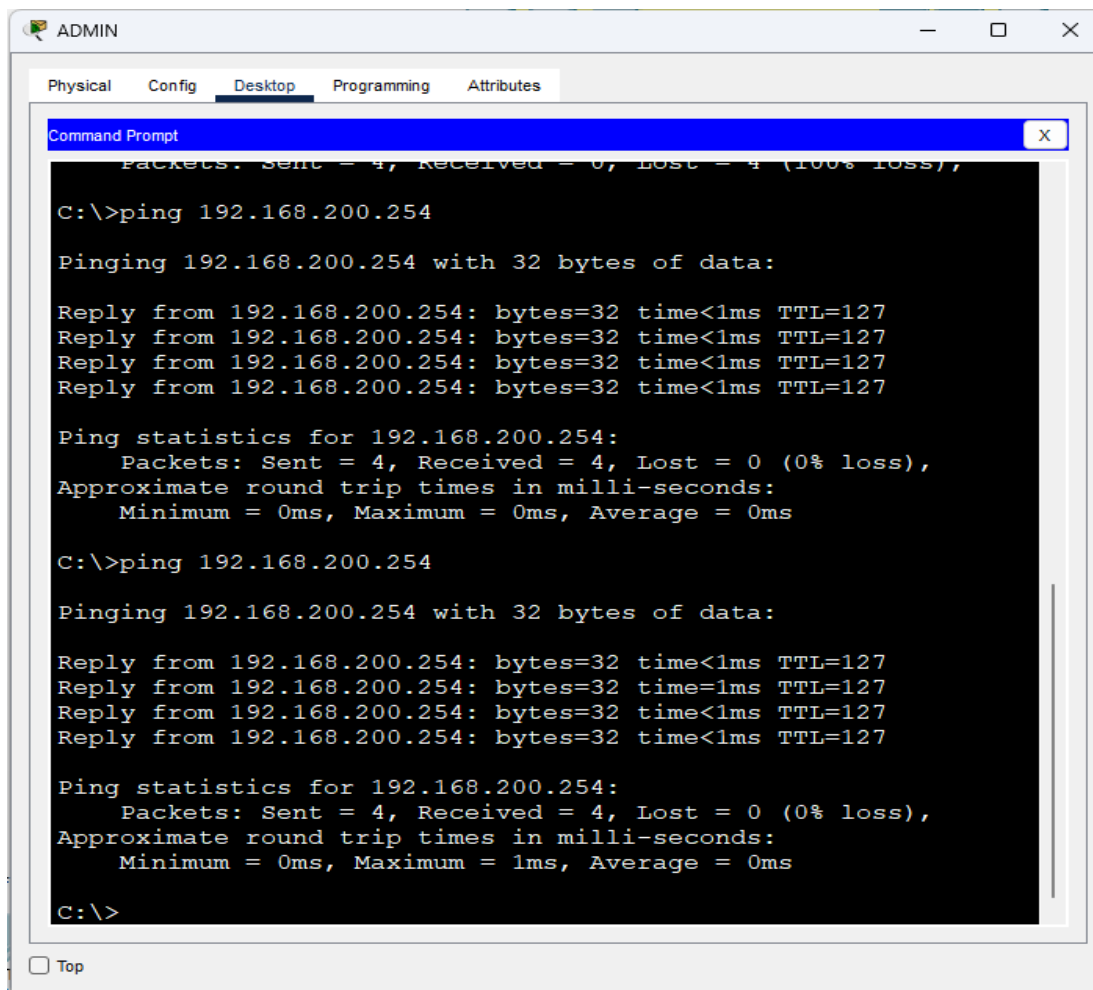
La topologie réalisée sous Cisco Packet Tracer s'articule autour d'un nouveau switch d'accès, nommé SA, qui centralise l'ensemble des postes des trois services ainsi qu'un poste d'administration. Les ports Fa0/1 à Fa0/11 sont configurés en mode access dans le VLAN 53 pour la production, Fa0/12 à Fa0/17 dans le VLAN 54 pour les commerciaux et Fa0/18 à Fa0/22 dans le VLAN 55 pour les ressources humaines, tandis que le port Fa0/23 est réservé au VLAN 150 pour le poste d'admin.

Le switch SA est relié au reste de l'infrastructure par le port Fa0/24, configuré en trunk et autorisant les VLAN 8, 53, 54, 55 et 150 avec le VLAN 150 comme VLAN natif, exactement comme l'interface correspondante sur le switch S3, ce qui garantit la continuité des VLAN entre les deux équipements. Dans cette maquette, le switch S3, le switch S1, le routeur principal et le serveur TFTP distant représentent le réseau ancien déjà en place, et le switch SA vient s'y ajouter pour accueillir les nouveaux LAN tout en restant totalement compatible grâce au lien trunk.

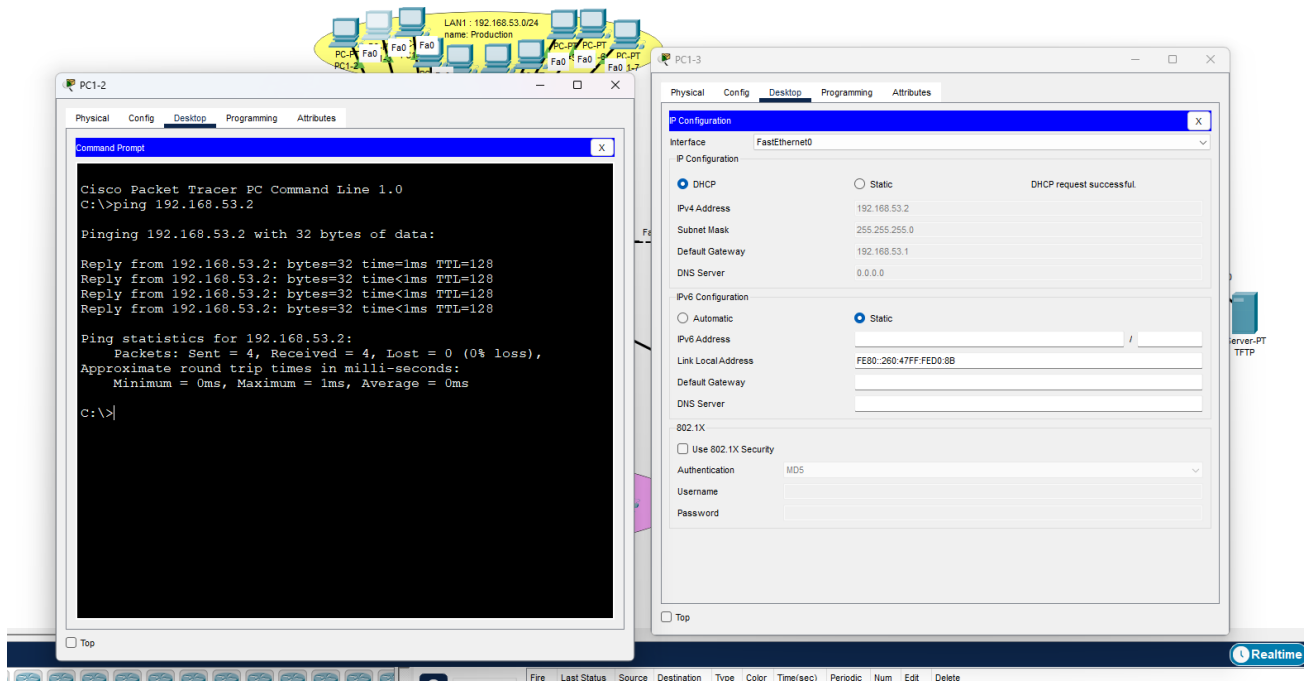
Enfin, une prise d'initiative a consisté à ajouter un routeur relié au switch SA, utilisé comme serveur DHCP pour les quatre VLAN (53, 54, 55 et 150). Ce routeur distribue automatiquement des adresses IP adaptées à chaque sous-réseau, ce qui simplifie grandement la configuration des postes clients et permet de tester un fonctionnement plus réaliste, proche d'une infrastructure d'entreprise où l'adressage IP est centralisé.

4.4. Tests et validation de la simulation

- Ping de PC Admin vers Serveur TFTP



- Ping entre deux PCs du même VLAN (53) :

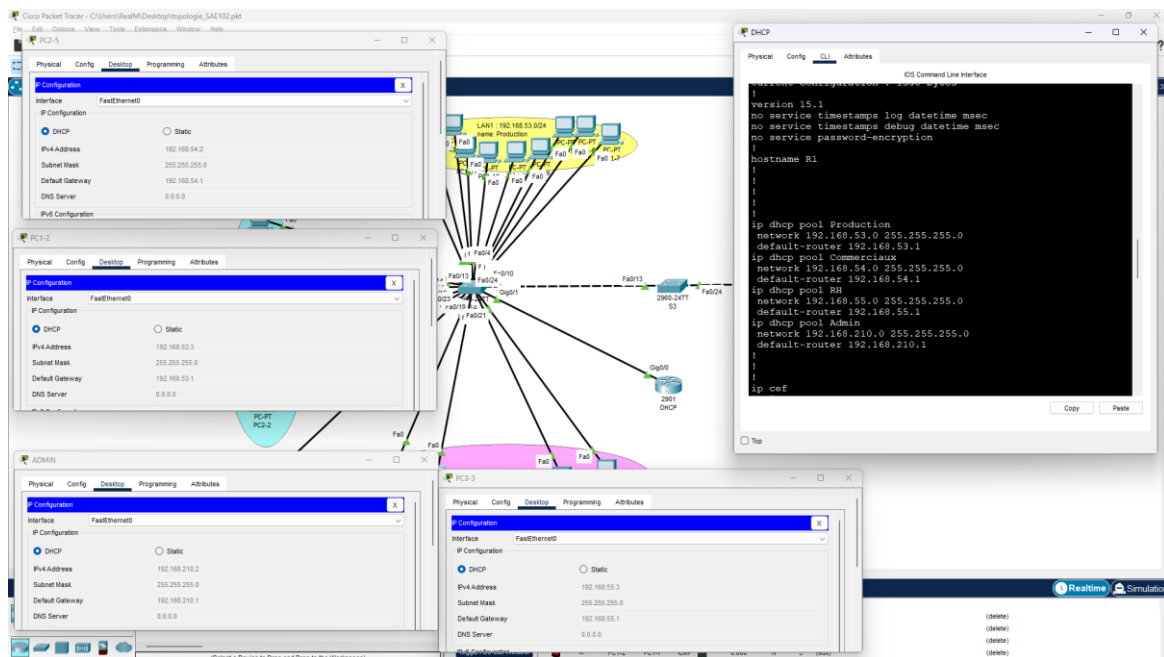


- Config du routeur pour le DHCP

Dans le cadre de l'ajout d'un routeur, la mise en place d'un serveur DHCP centralisé peut être réalisée grâce à une architecture router-on-a-stick.

Le routeur est connecté en trunk au commutateur S4 et dispose de subinterfaces 802.1Q pour chaque VLAN.

Les pools DHCP sont configurés directement sur le routeur, ce qui lui permet de répondre aux requêtes DHCP provenant de plusieurs VLANs, sans avoir besoin d'un serveur externe.



5. Réalisation et tests sur équipements réels

5.1. Mise en œuvre en salle TP

En salle de TP, la maquette a été réalisée à partir de trois PC physiques reliés au switch ainsi que d'une machine virtuelle sous Ubuntu 24.04.3 installée sur l'un des postes (NB : configuration de l'interface de la VM en "accès par pont" pour qu'il puisse utiliser la carte réseau du PC physique pour la communication), afin de disposer à la fois d'un environnement Windows et d'un environnement Linux pour les tests de connectivité (ping) et les commandes réseau. Les postes ont été branchés sur les ports du switch en fonction de leur rôle dans le réseau : postes utilisateurs pour les différents services et poste d'administration dédié, ce qui permet de retrouver sur le câblage la séparation logique définie dans la conception.

La configuration du switch a consisté à recréer les VLAN définis dans la simulation (VLAN 53 pour la production, 54 pour les commerciaux, 55 pour les RH et 150 pour l'administration) puis à affecter les plages de ports correspondantes à chaque VLAN, comme sur le switch SA préparé dans Packet Tracer.

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gil/0/11, Gil/0/17, Gil/0/24 Gil/0/25, Gil/0/26, Gil/0/27 Gil/0/28
53	Production	active	Gil/0/1, Gil/0/2, Gil/0/3 Gil/0/4, Gil/0/5, Gil/0/6 Gil/0/7, Gil/0/8, Gil/0/9 Gil/0/10
54	Commerciaux	active	Gil/0/12, Gil/0/13, Gil/0/14 Gil/0/15, Gil/0/16
55	RH	active	Gil/0/18, Gil/0/19, Gil/0/20 Gil/0/21
150	admin	active	Gil/0/22, Gil/0/23
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

Le port relié au réseau existant a été configuré en mode trunk, en autorisant les mêmes VLAN que dans la maquette et en conservant le VLAN 150 comme VLAN natif, afin de garantir la compatibilité avec le switch déjà présent dans l'infrastructure.

```
interface FastEthernet0/24
  switchport trunk native vlan 150
  switchport trunk allowed vlan 8,53-55,150
  switchport mode trunk
```

Pour l'administration sécurisée, un nom de domaine et des clés RSA ont été générés sur le switch, le protocole SSH a été activé et un compte administrateur local a été créé, puis les lignes VTY ont été limitées à l'accès SSH afin d'éviter l'utilisation de Telnet. Enfin, un serveur TFTP réel a été mis en place sur un poste connecté au VLAN 150 ; après avoir vérifié la connectivité par ping depuis les PC et depuis la machine Ubuntu, des commandes de copie ont permis de sauvegarder la configuration du switch vers le serveur TFTP, ce qui assure la conservation d'une configuration fonctionnelle de l'équipement pour une éventuelle restauration ultérieure.

```
ip domain-name reseau.local
crypto key generate rsa
1024
ip ssh version 2
username admin privilege 15 secret root
line vty 0 15
transport input ssh
login local
exit
```

5.2. Tests fonctionnels

- Ping entre les PCs d'un même VLAN (53) :

PC Windows

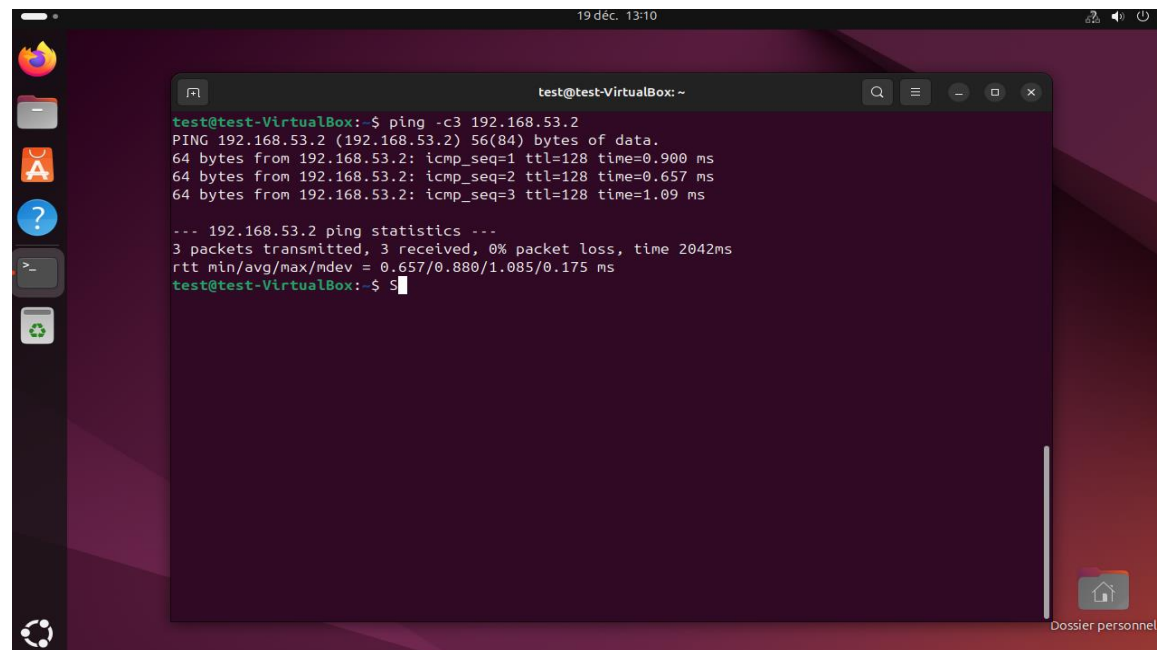
```

Carte Ethernet Ethernet :

  Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :
  Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::afc8:4125:f197:ea74%5
  Adresse IPv4. . . . . : 192.168.53.2
  Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
  Passerelle par défaut. . . . . :

```

PC Ubuntu



- Connection ssh :

PC admin

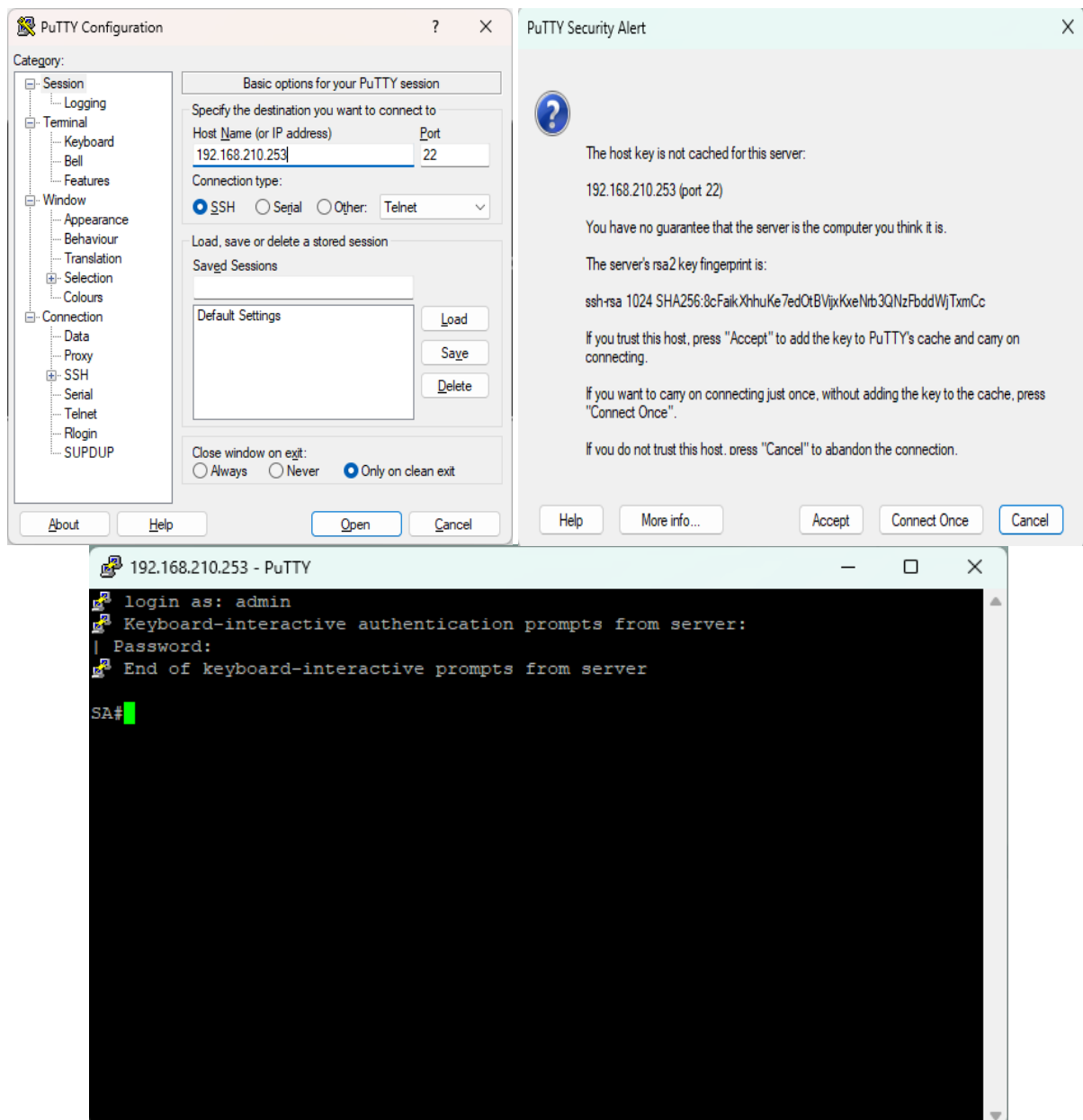
```

Carte Ethernet Ethernet :

  Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :
  Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::4aea:62ff:fe53:eb82%5
  Adresse IPv4. . . . . : 192.168.210.2
  Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
  Passerelle par défaut. . . . . :

```

Connection depuis Putty :



- Sauvegarde sur Serveur TFTP

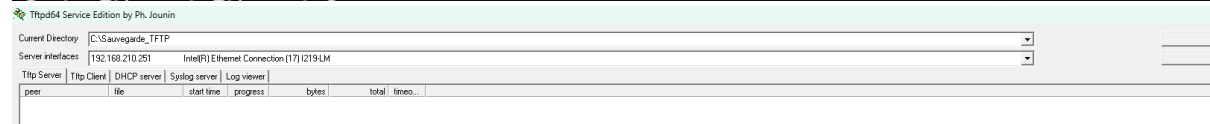
Serveur TFTP

```
C:\Users\Admin>ipconfig

Configuration IP de Windows

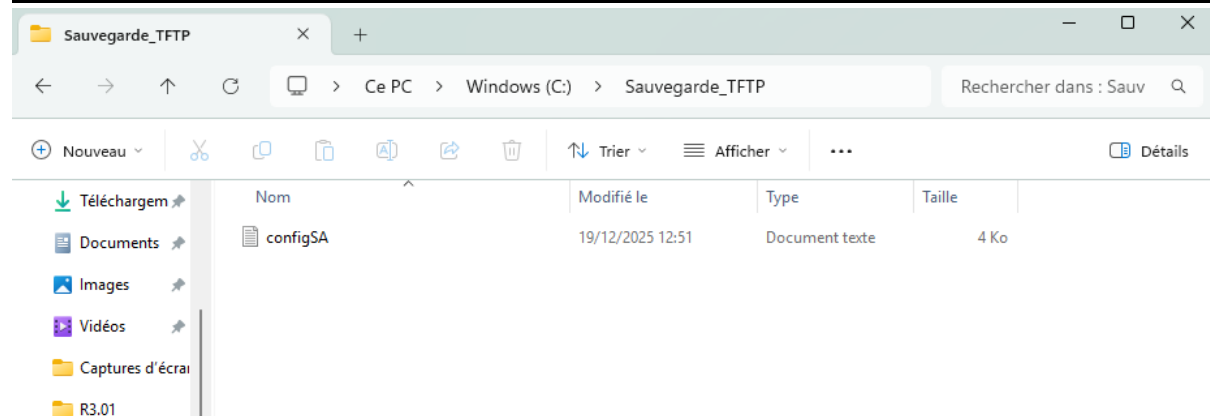
Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . : 
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::4aea:62ff:fe53:eb82%5
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.210.251
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . :
```



Sauvegarde

```
SA#copy startup-config tf
SA#copy startup-config tftp:
Address or name of remote host []? 192.168.210.251
Destination filename [sa-config]? configSA.txt
!!
3114 bytes copied in 0.035 secs (88971 bytes/sec)
SA#
```



5.3. Prise d'initiative

En prise d'initiative J'ai choisi un PC comme serveur DHCP et je l'ai configuré par le biais de l'application tftpd64 pour le VLAN 53.

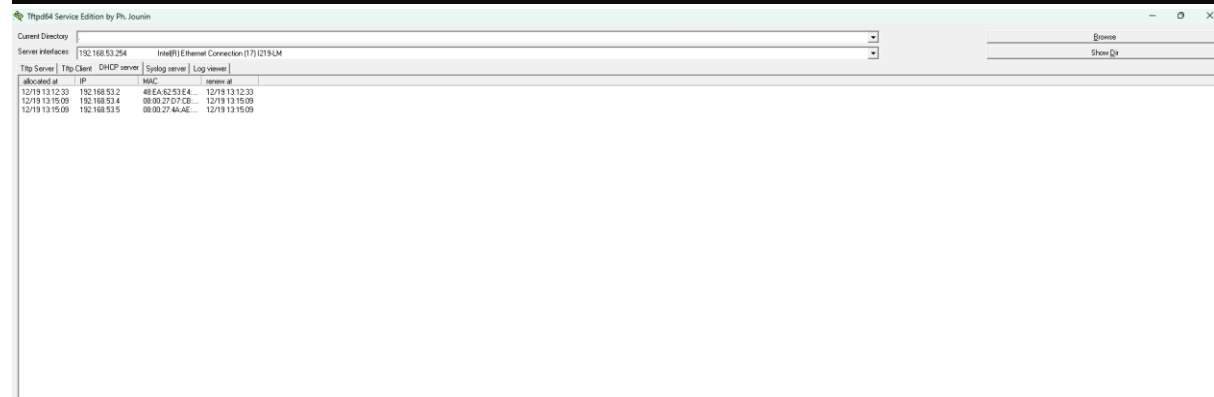
Serveur DHCP

```
C:\Users\Admin>ipconfig
```

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

```
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :  
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::4aea:62ff:fe53:eb82%5  
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.53.254  
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0  
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.53.1
```



PCs connectés

```
Carte Ethernet Ethernet :
  Suffixe DNS propre à la connexion. . . : 
  Description. . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (17) I219-LM
  Adresse physique . . . . . : 48-EA-62-53-E4-E3
  DHCP activé. . . . . : Oui
  Configuration automatique activée. . . : Oui
  Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::afc8:4125:f197:ea74%5(préféré)
  Adresse IPv4. . . . . : 192.168.53.2(préféré)
  Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
  Bail obtenu. . . . . : vendredi 19 décembre 2025 13:12:33
  Bail expirant. . . . . : dimanche 21 décembre 2025 13:12:33
  Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.53.1
  Serveur DHCP . . . . . : 192.168.53.254
  IAID DHCPv6 . . . . . : 323545698
  DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-30-0B-FE-92-48-EA-62-53-E4-E3
  Serveurs DNS. . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                        fec0:0:0:ffff::2%1
                        fec0:0:0:ffff::3%1
  NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé

test@test-VirtualBox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d7:cb:a1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:4a:ae:6f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.53.5/24 brd 192.168.53.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s8
        valid_lft 172725sec preferred_lft 172725sec
test@test-VirtualBox:~$
```

6. Conclusion

En somme ce projet a permis de mettre en œuvre l'ensemble des compétences fondamentales liées à l'administration des réseaux et de l'Internet. À partir d'un réseau existant peu documenté, une démarche méthodique a été suivie afin de comprendre son fonctionnement, d'en identifier les éléments clés et de préparer son évolution sans perturber l'infrastructure en place.

L'analyse des trames réseau (CDP, ARP et ICMP) a permis de reconstituer la topologie existante, d'identifier les équipements, la passerelle par défaut et le serveur TFTP utilisé pour la sauvegarde des configurations. Ces informations ont constitué une base indispensable pour la récupération et l'étude des configurations des switches du réseau initial via le protocole TFTP.

La conception du nouveau réseau local sous Cisco Packet Tracer a ensuite permis de répondre au cahier des charges en créant trois LAN distincts pour l'unité de production, les commerciaux et les ressources humaines, tout en respectant les contraintes

imposées par le réseau existant. L'utilisation de VLAN dédiés, d'un plan d'adressage structuré et de liaisons trunk compatibles avec l'infrastructure en place garantit une solution évolutive, sécurisée et facilement administrable.

La réalisation et les tests sur équipements réels ont validé le bon fonctionnement de la solution proposée. Les tests de connectivité, l'accès sécurisé en SSH, la sauvegarde des configurations sur le serveur TFTP ainsi que la mise en place d'un service DHCP ont confirmé la cohérence entre la simulation et la mise en œuvre pratique. La prise d'initiative, notamment par l'ajout d'un serveur DHCP et l'organisation rigoureuse des VLAN, a permis d'améliorer la facilité de déploiement et la gestion du réseau.

En conclusion, ce projet a permis d'acquérir une vision globale de la conception et de l'administration d'un réseau local d'entreprise, en combinant analyse, simulation et déploiement réel. La solution proposée répond aux besoins actuels de l'entreprise tout en offrant des perspectives d'évolution futures, notamment par l'ajout de nouveaux services, de nouveaux VLAN ou par l'extension du routage inter-VLAN.

Annexes

- Configuration Switch SA :

en

conf t

hostname SA

line console 0

password user

login

exit

enable secret admin

ip domain-name reseau.local

crypto key generate rsa

1024

ip ssh version 2

username admin privilege 15 secret root

line vty 0 15

transport input ssh

login local

exit

vlan 53

name Production

exit

vlan 54

name Commerciaux

exit

vlan 55

name RH

exit

vlan 150

name Admin

exit

interface range fa0/1 - 11

switchport mode access

switchport access vlan 53

no sh

interface range fa0/12 - 17

switchport mode access

switchport access vlan 54

no sh

interface range fa0/18 - 21

```
switchport mode access
switchport access vlan 55
no sh
interface fa0/22 - 23
switchport mode access
switchport access vlan 150
no sh
interface fa0/24
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 8,53,54,55,150
switchport trunk native vlan 150
no sh
interface vlan 150
ip add 192.168.210.253 255.255.255.0
no sh
interface vlan 53
ip add 192.168.53.253 255.255.255.0
no sh
interface vlan 54
ip add 192.168.54.253 255.255.255.0
no sh
interface vlan 55
ip add 192.168.55.253 255.255.255.0
no sh
end
```

- **Apprentissages critiques mis en œuvre :**

- AC0111 : Maîtriser les lois fondamentales de l'électricité afin d'intervenir sur des équipements de réseaux et télécommunications
- AC0112 : Comprendre l'architecture des systèmes numériques et les principes du codage de l'information
- AC0113 : Configurer les fonctions de base du réseau local
- AC0114 : Maîtriser les rôles et les principes fondamentaux des systèmes d'exploitation afin d'interagir avec ceux-ci pour la configuration et administration des réseaux et services fournis
- AC0115 : Identifier les dysfonctionnements du réseau local
- AC0116 : Installer un poste client